Nankai Business Review Vol. 28, 2025, No. 3, pp 51-62



AI让人更环保?

AI推荐对消费者的绿色产品购买意愿的影响

○ 聂春艳　汪 涛

摘要 当今越来越多的企业开始利用AI为人们提供产品咨询和推荐服务。研究发现，对于常规产品，人类代理和AI的推荐效果存在明显差异，但绿色产品不同于常规产品，企业究竟是该采用人类还是AI进行推荐才能取得更好的效果，尚未有研究对此进行过探讨。本文基于印象管理理论，探讨在零售场景下AI和人类代理对于绿色产品的推荐效果差异。通过4个实验研究发现，对于绿色产品，AI代理的推荐效果要明显弱于人类代理，因为AI代理没有印象形成所需的情感能力，所以面对它们的推荐时，消费者更不担心会留下不利的社会印象，也即印象管理动机起着中介作用。然而，只有在AI代理的拟人化程度低时该效应才会存在，当拟人化程度高时，消费者更可能将其当作人来看待，此时，AI和人类代理的推荐效果并无明显不同。本研究结论对AI客服的应用及促进绿色消费等都具有指导性借鉴意义。

关键词 AI；绿色消费；印象管理；拟人化

引言

随着全球生态环境的日益恶化，人们的生活方式和消费行为也发生了巨大转变，绿色消费开始受到越来越多的关注。企业为了获取可持续竞争发展优势，在政府的大力倡导之下，也纷纷开始推出绿色产品，并在营销过程中有意识地向消费者进行推荐以促进他们的购买。然而，随着技术的变革，AI即人工智能被越来越多地应用到产品推荐系统中，开始取代人类的推荐[1]，如淘宝、京东和当当网都纷纷采用AI为人们提供产品推荐和建议。利用智能算法，根据消费者透露的兴趣和过去的消费经历，AI提供的建议往往会比人类更准确地反映他们的个人偏好，进而促进他们的产品购买[2]。这种常规产品的推荐主要是基于个体偏好，但绿色产品的推荐往往是企业有意进行的。此时，AI推荐的那些先天优势是否还存在，它们的推荐效果是否还会优于人类呢?

尽管以往研究已经指出，AI在预测方面的表现要优于人类，但在提供学生成绩预测、医疗保健服务、股票价格预测和员工选拔建议时[2-4]，人们会更愿意听取人类而非AI给出的意见。当然，也并非在所有情况下消费者都会表现出“算法厌恶”。在推荐产品时，如果是功能性（vs. 享乐性）或低（vs. 高）创造性产品，AI的推荐效果要明显优于人类[5-7]。可以看出，消费者对于AI推荐的态度可能因情境而异。对于需要推荐者表现出灵活性[1,7]、个体关注及同理心的任务[1,4]，AI往往被认为不及人类，但对于需要推荐者具备强大认知能力的分析式任务，AI又常被认为优于人类[5,6]。这即是说，消费者对于AI推荐的态度不仅会受到AI自身的影响，还

作者简介 聂春艳，江西财经大学工商管理学院副教授、博士，研究方向为人工智能、文化混搭和消费者行为；汪涛（通讯作者），武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师、博士，研究方向为营销战略、社会营销和国际营销

基金资助 本文受国家自然科学基金项目（72002087、72172107）、江西省高校人文社会科学重点研究基地项目（JD21046）资助

中国知网 https://www.cnki.net

会受到面临的决策任务的影响[7]。绿色产品不同于以往研究中的常规性或创造性产品，消费者在购买时不仅会考虑产品本身的使用价值，还会特别关注其背后所传递的社会价值，尤其是他人在场时[8]。而以往研究只关注他人是否在场对绿色产品消费的影响，并没有考虑到在场他人的类型的影响。因此，本文拟基于印象管理理论，探讨在零售场景下，不同推荐主体（AI vs. 人类）对消费者的绿色产品购买意愿的影响、中间作用机制及可能存在的调节变量。

一、理论基础与研究假设

1. AI vs. 人类推荐者

AI是一种展示智能的程序、算法、系统和机器[9]，而AI推荐者则是使用算法为消费者提供推荐的任何类型的自主系统[8]，它可以有虚拟化身，也可以没有实体，既可以更加类人化，也可以更加机械化[6]。而人类推荐者可以是另一个消费者，如亲戚、朋友或陌生人，也可以是专家，如销售人员和独立专家等[6]。本研究主要聚焦于后者，并将人类推荐者概念化为在线上或线下为消费者提供产品推荐的销售或客服人员。

对于AI和人类的推荐对消费者建议采纳的不同影响，以往研究已分别在金融、人力资源、医疗和一般行为领域进行过探讨。研究发现，尽管算法模型在预测股票价格、员工雇佣决策、提供医疗服务及笑话推荐等方面的表现都要优于人类判断[2,4]，但人们却更愿意接纳人类提供的建议。当然，也并非在所有建议情境下消费者都会表现出“算法厌恶”。当面对的是客观性（vs. 主观性）[1]或认知导向型（vs. 情感导向型）任务时[10]，人们会更愿意接纳来自AI的建议。消费领域的研究也得出了相似的结论，即对于功能性（vs. 享乐性）和低创造性（vs. 高创造性）产品来说[5-7]，AI往往比人类的推荐效果要更好。

为何消费者在某些情况下会表现出“算法厌恶”，而在其他情况下则不会，这可能是因为他们对AI持有某些世俗信念[6]。即AI是一种由固有的逻辑驱动、机械和非个性化的计算机程序[11]，在处理和评估信息时更依赖于事实、理性和逻辑[5]，而没有考虑到一个情景中更加人性化的方面，如感觉和情绪，这不仅会让人觉得它不够灵活[1,7]，容易忽略个体的独特性[1,4]，且缺乏人类的同理心[4]。因此，当面对的是需要更多认知能力参与的任务时，人们更倾向于接纳AI的建议，而当面对的是需要情感和体验能力参与的任务时，则会更偏向于选择人类。可以看出，人们对于AI和人类推荐者的态度将会因推荐情境而异。

尽管已有研究探讨过AI和人类对于常规性产品和创造性产品的推荐效果差异[5-7]，但绿色产品不同于那些常规或创造性产品，消费者在购买时不仅会考虑产品本身的特性和使用价值，还会特别关注它背后所传递的社会价值，如社会声誉和形象等，尤其是当他人在场时[8]。这就不仅涉及认知能力和灵活性的问题，还需要AI具备理解某一行为所代表的社会意义的能力，但人们通常认为AI并不具备这种能力[12]。因此，本文推断，对于绿色产品来说，AI和人类的推荐效果可能会存在明显差异。

2.AI vs. 人类推荐下的绿色消费意愿

消费者会通过消费来向他人传递自我信号，如性情如何、所拥有的财富和美德等，以此来提高自尊[13]。而绿色消费体现了消费者对生态环境和社会福祉的关心和责任[14]，可以向他人传递出一种“亲社会”和“利他”的良好社会形象[15]。因此，当他人在场时，消费者往往会出于个人名誉和形象而更多地做出绿色消费行为[16]。

而他人在场往往涉及社会存在感的问题，即个体感受到他人存在的程度[17]。研究指出，他人的社会存在会引发消费者产生被社会评判的感知，而这可能会威胁到他们的社会认同，因此他们会竭力避免受到他人的社会评判[18]。尽管AI和人类一样，都能让人感知到社会存在感，但不同的是，AI会比人类的社会存在引发更低的社会评判感知[19]。因为人们往往认为，AI是没有思想、情感及理解人类行为所具有的社会含义的能力的，因此，它们更不可能对人类的行为做出在社会层面上恰当与否的评判，进而会减轻人们感知到的社会压力[12]。这就会使得人们在与AI进行交流时，因为没有被评估的忧虑而更少地进行印象管理[20]，从而会表现出更少的社会期望特质，如会更多地说脏话和使用负面情绪词汇[21]，捐赠更少的数额及做出更多不道德的行为[22-24]。而在可能引发人们尴尬情绪的一些医疗或消费情境下，相比与人类互动，与AI互动能够明显缓解他们的尴尬情绪[22,23]，增强他们对个人敏感信息的披露意愿[24,25]。

据此，本文推断在零售场景中，相比人类代理，当AI代理向消费者推荐绿色产品时，因为AI主要是以功利和经济的方式对待人类[25]，不具有理解绿色消费行为在更广泛的社会背景中的含义并据此形成相关意见的能力[15]，所以消费者会更少地担心AI代理会对他们是否做出绿色消费行为做出社会评判，这就使得他们更不可能为了塑造良好的社会形象而做出绿色产品购买行为。综上，本文提出如下假设：

H1：在零售场景中，相比人类代理，当AI代理向消费者推荐绿色产品时，后者的购买意愿会降低

中国知网 https://www.cnki.net

3. 印象管理动机的中介作用

印象管理指的是人们用来塑造他人对自己看法的行为[26]。在社会互动中，人们通常会调整自己的行为以给他人留下深刻印象[27]，尤其是当他们有动机这样做且特定的行动有助于向他人传达一个理想的印象时，人们就会特别倾向于进行印象管理活动[28]。而绿色消费就能向他人传递一种“亲社会”和“利他”的积极印象[18]，因此，在有他人在场时，消费者往往会出于印象管理动机而更多地做出绿色消费行为[29]。

由前所述，由于人们觉得AI不具备印象形成的能力，故其在与AI互动时会更不在意管理自己的个人形象[23]。人们不仅会说更多的脏话和使用更多的负面情绪词汇[24]，捐款的数额也会更少[25]，且会做出更多不道德的行为[26,27]。而在消费一些可能引发尴尬情绪的医疗产品或服务时，与AI互动会明显缓解他们的尴尬情绪[22,28]，提升他们的个人隐私披露倾向[29,30]。但以上这些行为或情境，在与人类互动时，个体会因担心他人对自己形成不利的印象而竭力避免[30]。

由于AI无法理解绿色消费对于个体塑造良好的社会形象的作用，也不具备形成对他人印象的情感能力[24]，据此本文推断，在零售场景下，相比人类代理，当AI代理向消费者推荐绿色产品时，会削弱消费者在AI代理面前树立积极、正面形象的动机，导致他们更少地做出绿色消费行为。综上，本文提出如下假设：

H2：印象管理动机在推荐主体类型（AI vs. 人类）对消费者的绿色产品购买意愿的影响中起着中介作用

4. 拟人化的调节作用

拟人化指赋予非人类事物以人类特质使其被感知为“人”[31]。目前，主要有两种拟人化形式：一是赋予人类外表的形式拟人化，二是模拟人类言行的行为拟人化[32]。研究指出，AI代理也可以通过这两种方式进行拟人化，让人们觉得它更像人类而非机器，进而将先进的类人能力赋予它，从而引出与人类代理更一致的模式[33]。

具体来说，拟人化会增强消费者对AI代理的服务能力预期，认为它应该具备人类客服的水准，因此，一旦出现服务失败的情况，因为未达到事先预期，他们会产生更多的负面情绪[32]。拟人化也会增强消费者对AI代理的意图能力的感知，认为它也具有人类代理的自私或仁慈意图，进而影响他们对AI提供的服务的态度[33]。此外，拟人化还会增强AI代理的人类行为模式推断，进而引发消费者产生面对人类代理时才会有的情绪。例如，在涉及个体隐私可能引发尴尬情绪的消费情境下，拟人化的AI代理会增强消费者的这种尴尬情绪，进而导致他们更不愿选择AI提供服务[22,30]。而在消费行为可能给他人带来不利影响时，拟人化的AI代理也会增强消费者的预期内疚感，进而削弱他们的这种行为倾向[27]。可以看出，拟人化的AI代理会促使消费者按照人类代理来对待。

据此本文推断，在零售场景下，当拟人化程度高的AI向消费者推荐绿色产品时，消费者更可能将AI当作“人类”来对待，这会增强他们的印象管理动机，进而提高他们的绿色产品购买意愿。此时，AI和人类的推荐效果将不存在明显差异。而当拟人化程度低的AI向消费者推荐绿色产品时，会更多地被当作“机器”来对待，这会削弱消费者的印象管理动机，进而降低他们的绿色产品购买意愿，此时，AI的推荐效果将会明显弱于人类。综上，本文提出如下假设：

H3a：当拟人化程度低的AI向消费者推荐绿色产品时，消费者的购买意愿将明显低于人类做出推荐时的购买意愿

H3b：当拟人化程度高的AI向消费者推荐绿色产品时，消费者的购买意愿将与人类推荐时无显著差异

二、研究设计与研究发现

本文通过一个预实验和四个正式实验来验证研究假设。首先，通过预实验来验证对产品类型（即绿色产品vs. 普通产品）的操控是成功的。具体来说，根据前人研究分别选择了纸巾、洗衣液、洗发水和背包作为四个正式实验的刺激物，然后分别进行绿色产品和普通产品的实验操控，结果表明对产品类型的实验操控是成功的。然后，通过四个正式实验检验推荐主体类型对消费者绿色消费的影响。具体来说，实验1聚焦线上零售客服场景，检验AI和人类推荐对于消费者的绿色产品购买的差异化影响。实验2和实验3聚焦线下零售服务场景，采用不同的方法验证消费者的印象管理动机的中介作用。实验4则检验了AI拟人化的调节作用。四个实验分别聚焦线上和线下不同零售场景，并采用不同产品类型作为实验刺激物，以增强最终研究结论的普适性。

1. 实验1

本实验旨在检验研究的主效应，也即不同推荐主体（AI vs. 人类）对消费者绿色产品购买意愿的影响。本文推断，相比于人类推荐者，当AI进行绿色产品的推荐时，消费者的购买意愿会明显更低。

（1）实验设计与被试

本实验采用2（推荐主体：AI vs. 人类）的单因素组间设计，并将所有被试随机分配在其中一组。本文采用了G*Power 3.1来计算所需的样本量，选择单因

中国知网 https://www.cnki.net

素方差分析，效应量（f）为 0.4，显著性水平为 0.05，power 值为 0.99，组数为 2，计算出所需样本量为 118。最后一共招募了 127 人（$n_{男}$=71，$n_{女}$=56，平均年龄 24.48 岁）参与本次实验，其中：本科学历占比 74%；月收入 5000~10000 元的占比最大，达到 41.7%，其次为 2000~5000 元，占比为 30.7%。

（2）实验步骤与刺激物

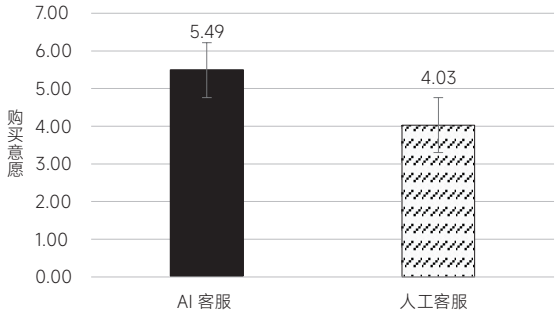
邀请被试参加一项“消费者产品态度和购买意愿调查”，然后想象这样一个场景，他们正打算网购一提抽纸，AI（vs. 人工）客服在了解需求后进行了相关推荐。研究者虚拟了一个“雅柔”纸巾品牌，并附上了一张模仿淘宝客服咨询界面的图片。其中，不同推荐主体（AI vs. 人工）将通过同时变换客服名称和头像来进行实验操纵。具体来说，在 AI 客服提供咨询、推荐服务的情况下，客服名称显示为“AI 客服”，头像也是 AI 机器人头像；而在人工客服提供咨询、推荐服务的情况下，客服名称显示为“客服小青”，头像是真实的人类客服头像。在客服咨询界面，AI 或人工客服向被试推荐了 A 款绿色抽纸，并提供了同规格的 B 款普通抽纸以进行对比，两款抽纸都提供了产品图片和简介。

本实验参照前人的研究选择抽纸作为刺激物 [34]，并通过产品图片和简介来进行产品类别的操纵，即绿色抽纸和普通抽纸。其中，A 款绿色抽纸为绿颜色印花包装，其上印有“健康环保抽纸”和“天然秸秆”字样，产品简介为“天然小麦秸秆本色原浆，无漂白剂、荧光剂，保留小麦秸秆淡黄色，健康又环保”；而 B 款普通抽纸为蓝颜色同款印花包装，其上印有“舒适亲肤抽纸”和“优质原木”字样，产品简介为“精选原生木浆，严格高温去菌，白皙洁净安全，柔韧细滑，蓬松舒软，品质之选”。正式实验前的预测试结果表明，相比于 B 款普通抽纸，被试感知 A 款绿色抽纸明显更加环保和绿色（$M_{普通}$=4.41，SD=1.34，$M_{绿色}$=5.43，SD=1.15，t(92)=−3.940，p<0.001，Cohen’s d=−0.82）。两款抽纸的规格都是 135 抽 / 包 ×3，根据前人研究中对绿色产品和普通产品定价的设计 [19]，绿色抽纸售价定为 15 元，比普通抽纸的 12 元高出 25%。

然后，让被试在两种产品之间做选择（1= 绝对是 A，9= 绝对是 B），用以测量他们的购买意愿 [35]。然后，为了排除被试本身的环保态度的影响，采用 5 个题项（Cronbach α=0.84）的 7 点量表来进行测量 [36]。接下来，采用 2 个题项（Cronbach α=0.91）的 7 点量表来测量被试对于“雅柔”品牌的熟悉度 [37]。最后，收集被试的人口统计信息，包括性别、年龄、学历及月收入等。

（3）实验结果分析

为了检验不同推荐主体对消费者的绿色产品购买意愿的影响，本研究进行了一个协方差分析，将环保态度、品牌熟悉度、性别、年龄、学历和收入作为协变量。最后研究结果表明，不同推荐主体对消费者的绿色产品购买意愿存在一个显著的主效应（F(1,125)=11.359，p<0.01）。具体可见图 1，当 AI 客服进行绿色产品推荐时，被试的购买意愿明显低于人工客服进行推荐时（$M_{AI客服}$=5.49，SD=2.30 vs. $M_{人工客服}$=4.03，SD=2.27，t(125)=3.569，p<0.01，Cohen’s d=0.64）。据此，H1 得到了实验数据的支持。



注：数字越小，代表绿色产品购买意愿越高

图1 消费者面对不同推荐主体时的购买意愿

（4）研究小结

本研究发现，不同推荐主体会影响消费者的绿色产品购买意愿。具体来说，相对于人工客服的推荐，当 AI 客服进行绿色产品推荐时，消费者的购买意愿会明显更低。那么，其中的作用机制是怎样的呢？接下来的实验 2 将深入剖析这种推荐主体类型效应的中间作用机制。此外，实验 1 的服务场景主要是线上，在实验 2 中本文将选择线下服务场景作为实验情景以进一步验证主效应。

2. 实验 2

本实验旨在检验印象管理动机的中介作用，本文推断，相比于人类的推荐，当面对 AI 推荐者的绿色产品推荐时，消费者的印象管理动机会明显更弱，进而会降低他们的绿色产品购买意愿。

（1）实验设计与被试

本实验采用的也是 2（推荐主体：AI vs. 人类）的单因素组间设计，并将所有被试随机分配在其中一组。同样地，采用 G*Power 3.1 来计算所需的样本量，选择单因素方差分析，效应量（f）为 0.4，显著性水平为 0.05，power 值为 0.99，组数为 2，计算出所需样本量为 118。最后，本研究在问卷星平台一共招募了 127 名被试（$n_{男}$=47，$n_{女}$=80，平均年龄 31.42 岁）参与本次实验，其中：大专及本科学历占比 88.9%；44.9% 的被

中国知网 https://www.cnki.net

试月收入为 5001~10000 元，而月收入为 2001~5000 元及 10001~20000 元的被试分别占比 26% 和 18.1%。

（2）实验步骤与刺激物

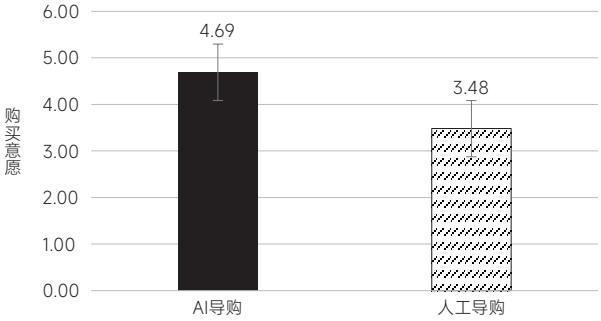
同样，邀请被试参加一项“消费者产品态度和购买意愿调查”，然后想象这样一个场景，他们来到一家大型超市想要购买一瓶洗衣液，AI（vs. 人工）导购在了解需求后上前进行了推荐，为此，研究者虚拟了一个“惠寻”洗衣液品牌。被试首先会看到两张并排的图片，一张是超市内景图，还有一张是导购图片。其中，在 AI 导购情况下，被试看到的是一张 AI 机器人的图片，而在人工导购情况下，被试看到的是一张女性导购人员的图片，以此来进行推荐主体的实验操控。然后，被试会看到 AI（vs. 人工）导购推荐的 A 款环保洗衣液的图片和简介，以及与之相对应的 B 款普通洗衣液的相关信息。

本实验参照前人的研究选择洗衣液作为刺激物 [38]，产品类型的实验操纵同实验 1。其中，A 款环保洗衣液为绿色包装，其上印有“绿色温和，低碳环保”字样，产品简介为“植物配方，不含磷、荧光剂、增白剂等有害成分，绿色、天然、温和、抗敏感、低碳环保”；而 B 款普通洗衣液为蓝色同款包装，其上印有“深层洁净，洁白如新”字样，产品简介为“经典配方，遇水速溶、深层洁净、强效去污、低泡易漂、无残留，使衣物柔顺、洁白如新”。正式实验前的预测试结果表明，相比于 B 款普通洗衣液，被试感知 A 款环保洗衣液明显更加环保和绿色（$M_{绿色}$=5.36，SD=1.15，$M_{普通}$=4.21，SD=1.53，t(92)=4.111，p<0.001，Cohen’s d=0.85）。根据前人研究中对绿色和普通产品含量的设计 [19]，环保洗衣液的净含量为 1.6kg，比普通洗衣液的 2kg 少了 20%，两者的售价都是 36 元。

接下来的实验步骤同实验 1，先测量被试的购买意愿，然后采用 3 个题项的 7 点量表来测量被试的印象管理动机 [39]。为了排除对 AI 和人工导购的能力感知差异的替代解释，采用 2 个题项（Cronbach α=0.84）的 7 点量表来测量对于 AI 和人工导购的推荐能力的感知 [5]。而后，采用了 4 个题项的 7 点量表来测量被试的隐私担忧程度 [40]，以及被试对于 AI 和人工导购温暖、能力、效率和同理心的感知 [27]。接下来，测量被试的环保态度和品牌熟悉度。最后，收集被试的性别、年龄、学历和收入信息等。

（3）实验结果分析

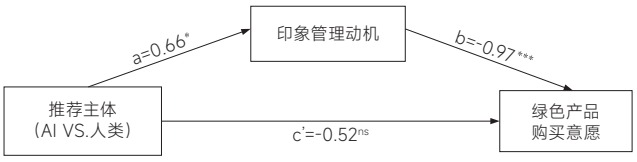
购买意愿。以推荐主体作为自变量，购买意愿作为因变量，环保态度、品牌熟悉度、性别、年龄、学历和收入作为协变量进行协方差分析，结果表明，不同推荐主体对消费者的绿色产品购买意愿存在一个显著的主效应（F(1,125)=6.259，p<0.05）。具体可见图 2，当 AI 导购进行绿色产品的推荐时，被试的购买意愿将明显低于人工导购进行推荐时（$M_{AI导购}$=4.69，SD=2.64 vs. $M_{人工导购}$=3.48，SD=2.48，t(125)=2.666，p<0.01，Cohen’s d=0.47），从而再一次验证了 H1。



注：数字越小，代表绿色产品购买意愿越高

图2 消费者面对不同推荐主体时的购买意愿

中介检验。为了验证印象管理动机中介了推荐主体对消费者的绿色产品购买意愿的影响，研究采用 PROCESS 213 进行了中介检验（Model 4，Bootstrapping 5000 次），并将环保态度、品牌熟悉度、性别、年龄、学历和收入作为协变量包含进模型当中。最后的分析结果（见图 3）揭示出，推荐主体对印象管理动机存在一个显著影响（a=0.66，SE=0.26，t=2.58，p<0.05），而印象管理动机也对绿色产品购买意愿存在一个显著影响（b=−0.97，SE=0.14，t=−6.87，p<0.001）。在 95% 的置信区间下，直接效应的区间包括 0（CI=[−1.32,0.28]），但间接效应的区间不包括 0（CI=[−1.25,−0.22]），效应大小为 −0.64。这意味着，印象管理动机完全中介了推荐主体对消费者的绿色产品购买意愿的影响。据此，H2 得到了验证。



注：*表示p<0.05，***表示p<0.001，ns表示p>0.05

图3 中介效应检验结果

此外，研究还以推荐能力感知作为中介变量进行了 Bootstrap 中介效应检验（Model 4，Bootstrapping 5000 次）。结果发现，在 95% 的置信区间下，Bootstrap 检验的置信区间包括 0（CI=[−0.25,0.07]），这说明推荐能力感知的中介效应不存在。另外，温暖（CI=[−0.03,0.66]）、能力（CI=[−0.09,0.21]）、效率（CI=[−0.04,0.48]）和同理心感知（CI=[−0.09,0.37]）都不存在中介作用，也排除了隐私担忧（CI=[−0.04,0.21]）的可能替代性解释。

（4）研究小结

中国知网 https://www.cnki.net

本研究不仅再一次验证了研究主效应，更进一步检验了印象管理动机的中介作用。即相对于人工导购，当面对AI导购的绿色产品推荐时，消费者的印象管理动机会明显削弱，进而会降低他们的绿色产品购买意愿。这即是说，印象管理动机在其中发挥着中介作用。接下来，为了更进一步验证确实是印象管理动机发挥了中介作用，排除其他还可能存在的解释机制，本文将直接通过操控被试的印象管理动机的显著与否来再一次进行检验。

3. 实验3

本实验旨在通过直接操控被试的印象管理动机的显著与否来再次验证它的中介作用。研究者推断，只有在消费者的印象管理动机较强时，上述推荐主体效应才会存在，当印象管理动机较弱时，该效应将会消失。

（1）实验设计与被试

本实验采用的是2（印象管理动机：高 vs. 低）×2（推荐主体：AI vs. 人类）×2（产品类型：绿色 vs. 普通）的三因素组间设计，并将所有被试随机分配在其中一组。同样的，采用G*Power 3.1来计算所需的样本量，选择多因素方差分析，效应量（f）为0.3，显著性水平为0.05，power值为0.99，Numerator df为1，组数为8，计算出所需样本量为207。最后，本研究在问卷星平台一共招募了434名被试（$n_{男}$=197，$n_{女}$=237，平均年龄32.74岁）参与本次实验，其中：大专及本科学历占比86.4%；46.3%的被试月收入为5001~10000元，而月收入为2001~5000元及10001~20000元的被试分别占比18.7%和27%。

（2）实验步骤与刺激物

邀请被试参与一项“认知理解能力与消费行为调查”，在调查开始会告诉被试一共有两个不同的研究。其中，第一个研究的真实目的是操控被试的印象管理动机的显著与否，研究者将它伪装成一个阅读理解调查。通过让被试阅读一段表述来操控他们的印象管理动机显著与否[41]，而这段文字被包装成了“人民日报金句摘抄”的形式。其中，在印象管理的情况下，被试看到的文字大意是：“生活在这个世界上，考虑别人会如何看待你及你的行为会给别人留下什么样的印象，是非常重要的”。而在没有印象管理的情况下，被试看到的文字大意是：“生活在这个世界上，跟随自己的心，不管别人会如何看你，不去在意他人的眼光，是非常重要的”。然后，让被试用一句简短的话来进行总结。接下来，测量被试的印象管理动机作为操控检查。

随后，进入第二个研究，即“消费行为调查”，目的在于测量被试对于AI和人类的绿色产品推荐的购买意愿。实验情境及对于推荐主体的实验操纵同实验2，只是实验刺激物换成了洗发水，售价为42元。其中，绿色洗发水为绿白包装，其上印有“100%纯天然洗发露”和“600ml”的字样，产品简介为“提取天然植物精华，绿色温和，无化学添加，不含人工香精，安全可靠，自然呵护头发”；而普通洗发水为灰白包装，其上印有“经典配方洗发露”和“800ml”的字样，产品简介为“经典配方，质地温和，泡沫丰富。深层清洁头皮，解决各种头发问题，保护柔软的头发”。正式实验前的预测试结果表明，相比于普通洗发水，被试感知绿色洗发水明显更加环保和绿色（$M_{普通}$=3.80，SD=1.28，vs. $M_{绿色}$=5.2，SD=1.00，t(92)=6.134，p<0.001，Cohen’s d=–1.27）。然后，采用3个题项的7点量表来测量被试的购买意愿[42]，而后测量被试的环保态度、品牌熟悉度及人口统计信息。

（3）实验结果分析

操控检验。独立样本t检验的结果表明，印象管理情况下的印象管理动机明显强于没有印象管理的情况（$M_{无}$=4.59，SD=0.9，$M_{有}$=5.93，vs. SD=0.88，t(432)=–15.323，p<0.001，Cohen’s d=–1.47），这说明对印象管理动机的显著与否的实验操纵是成功的。而以印象管理动机强度作为因变量，2（印象管理）×2（推荐主体）×2（产品类型）的三因素方差分析的结果也发现，只有印象管理组别的主效应显著（F(1,426)=232.289，p<0.001）。

购买意愿。以购买意愿作为因变量，2（印象管理）×2（推荐主体）×2（产品类型）的三因素方差分析的结果表明，三者的交互效应显著（F(1,426)=5.510，p<0.05）。具体来讲，在印象管理动机强的情况下，推荐主体和产品类型的交互效应显著（F(1,213)=7.418，p<0.01），具体可见图4，对于绿色产品，在人类推荐时被试的购买意愿会明显高于AI推荐时（M_{AI}=4.58，SD=1.29，vs. $M_{人类}$=5.43，SD=1.20，t(108)=–3.607，p<0.001，Cohen’s d=–0.68），而对于普通产品，被试在AI和人类推荐时的购买意愿并无显著差异（M_{AI}=4.65，SD=1.34，vs. $M_{人类}$=4.56，SD=1.28，t(105)=0.352，p=0.726）。在印象管理动机弱的情况下，推荐主体和产品类型的交互效应不显著（F(1,213)=0.319，p=0.573），具体可见图5，无论是AI还是人类推荐，消费者的绿色产品购买意愿并无显著差异（M_{AI}=4.66，SD=1.24，vs. $M_{人类}$=4.59，SD=1.20，t(106)=0.288，p=0.774）；同样，对于普通产品的购买意愿也没有明显差异（M_{AI}=4.57，SD=1.29，vs. $M_{人类}$=4.69，SD=1.21，t(107)=–0.507，p=0.613）。这说明印象管理动机完全中介了推荐主体对消费

中国知网 https://www.cnki.net

者的绿色产品购买意愿的影响，从而再一次验证了 H2。

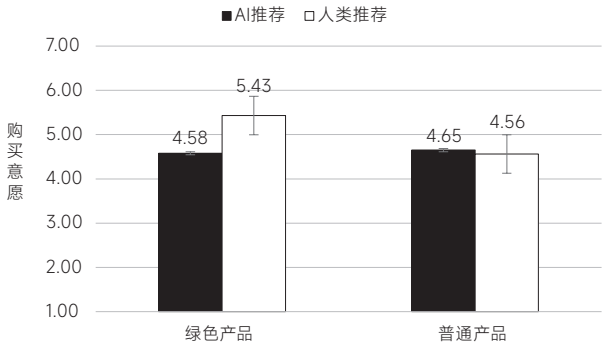


图4 印象管理动机强时的购买意愿

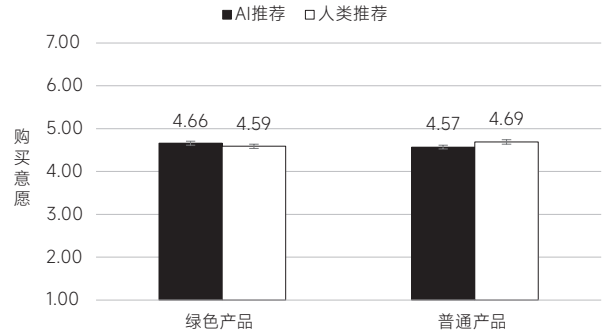


图5 印象管理动机弱时的购买意愿

（4）研究小结

本研究通过直接操控被试的印象管理动机的显著与否发现，当消费者的印象管理动机较强时，AI 对于绿色产品的推荐效果会明显弱于人类，而当他们的印象管理动机较弱时，AI 和人类对于绿色产品的推荐效果之间并无明显差异，从而再一次验证了印象管理动机的中介作用。以往研究指出，通过拟人化可以让 AI 代理更像人类，进而引出更符合人类代理的模式 [38]。本文推断，AI 的拟人化程度会对这种推荐主体类型效应产生调节作用。因此，接下来的实验 4 将检验 AI 推荐者的拟人化程度的调节效应。

4. 实验 4

本实验旨在检验 AI 推荐者的拟人化程度的调节效应，本文推断，只有当 AI 推荐者的拟人化程度低时，上述主效应才会存在，而当拟人化程度高时，该效应将会消失。此外，前述实验主要以快速消费品作为刺激物，在本实验中将选择耐用消费品作为刺激物以提高研究结论的普适性。

（1）实验设计与被试

本实验采用的是 3（推荐主体：机器 AI vs. 类人 AI vs. 人工）的单因素组间设计。同样，采用 G*Power 3.1 来计算所需的样本量，选择单因素方差分析，效应量（f）为 0.4，显著性水平为 0.05，power 值为 0.99，组数为 3，计算出所需样本量为 138。最后，本研究一共招募了 191 名本科生（$n_{男}$=90，$n_{女}$=101，平均年龄 21.10 岁）参与本次实验，并将他们随机分配在了三组中的其中一组。

（2）实验步骤与刺激物

同样，邀请被试参加一项“消费者产品态度和购买意愿调查”，然后想象这样一个场景，他们来到一家箱包店想要购买一个背包，AI（vs. 人工）导购在了解需求后上前进行了推荐。被试首先会看到两张并排的图片，一张是箱包店内景图，还有一张是导购图片。与实验 2 相同，在 AI 导购情况下被试看到的是一张 AI 机器人的图片，而在人工导购情况下看到的是一张女性导购人员的图片。然后，被试会看到 AI（vs. 人工）导购推荐的 A 款环保背包的图片和简介，以及与之相对应的 B 款普通背包的相关信息。

本实验参照前人的研究选择背包作为刺激物 [19]，并通过产品简介信息来进行环保和普通背包的实验操纵 [43]。其中，A 款环保背包的产品简介为“环保纤维面料，再生可持续，降低环境污染，可循环利用，绿色简约”，而 B 款普通背包的产品简介为“优质尼龙面料，轻薄干爽透气，防水耐磨抗撕，做工精细，舒适耐用”。正式实验前的预测试结果表明，相比于 B 款普通背包，被试感知 A 款环保背包明显更加环保和绿色（$M_{普通}$=4.68，SD=1.12，$M_{绿色}$=5.68，SD=1.19，t(92)=−4.169，p<0.001，Cohen’s d=−0.87）。根据前人研究对绿色和普通产品的设计 [40]，A 款环保背包和 B 款普通背包的款式设计和可选颜色都完全一样，只是在质量评分上存在差异，满分为 5 分，前者为 4.3 分，后者为 4.8 分，两者的售价均为 160 元。

而对于 AI 导购拟人化程度的实验操纵，主要参照了前人研究中采用的方法 [22]。具体来说，在 AI 导购拟人化程度低的情况下，被试看到的 AI 导购是机器外形，而在拟人化程度高的情况下，被试看到的 AI 导购不仅有着人类外形，而且还有名字叫“佳佳”。接下来的实验步骤同实验 2，测量被试对环保背包的购买意愿、印象管理动机和环保态度，然后，采用 3 个题项的 7 点量表来检验我们对AI导购拟人化程度的操纵是否成功 [43]。最后，收集被试的性别和年龄信息。

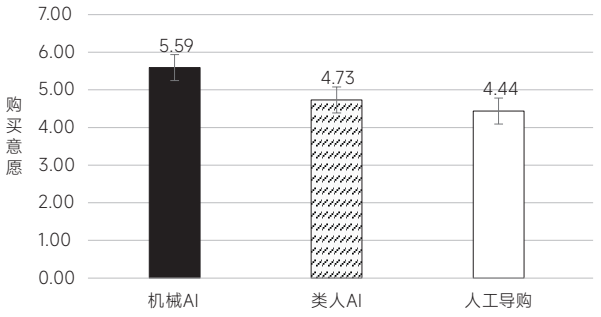
（3）实验结果分析

操控检验。独立样本 t 检验的结果发现，机械 AI 导购的拟人化程度要明显低于类人 AI 导购的拟人化程度（$M_{机械\ AI}$=3.60，SD=1.33 vs. $M_{类人\ AI}$=4.31，SD=1.30，t(125)=−3.068，p<0.01，Cohen’s d=−0.54），这说明对

中国知网 https://www.cnki.net

AI 导购拟人化程度的实验操控是成功的。

购买意愿。以推荐主体类型作为自变量，购买意愿作为因变量，环保态度、性别和年龄作为协变量的协方差分析结果揭示出，不同推荐主体对消费者的绿色产品购买意愿存在一个显著的主效应（$F(2,188)=4.181$，$p<0.05$）。具体可见图 6，当机械 AI 导购进行绿色产品的推荐时，被试的购买意愿将明显低于类人 AI 导购（$M_{机械AI}=5.59$，$SD=2.37$ vs. $M_{类人AI}=4.73$，$SD=2.29$，$t(125)=2.064$，$p<0.05$，Cohen's $d=0.37$）及人工导购进行推荐时（$M_{机械AI}=5.59$，$SD=2.37$ vs. $M_{人工导购}=4.44$，$SD=2.34$，$t(125)=2.755$，$p<0.01$，Cohen's $d=0.49$），但被试在类人 AI 导购和人工导购情况下的绿色产品购买意愿却不存在明显差异（$M_{类人AI}=4.73$，$SD=2.29$ vs. $M_{人工导购}=4.44$，$SD=2.34$，$t(126)=0.726$，$p=0.469$）。从而，H3a 和 H3b 得到了验证。



注：数字越小，代表绿色产品购买意愿越高

图6 消费者面对不同推荐主体时的购买意愿

中介检验。本文以环保态度、性别和年龄作为协变量进行中介效应检验，以确定印象管理动机是否中介了推荐主体对绿色产品购买意愿的影响。具体来说，通过比较两对推荐主体的相对间接影响来检验本文假设[27]，一对比较机械 AI 导购与类人 AI 导购，另一对比较机械 AI 导购与人工导购。结果揭示出，消费者的印象管理动机显著中介了机械 AI 导购与类人 AI 导购之间的购买意愿的差异（CI=[−1.55,−0.28]），以及机械 AI 导购与人工导购之间的购买意愿的差异（CI=[−1.39,−0.34]）。

（4）研究小结

本研究发现，AI 推荐者的拟人化程度会调节推荐主体类型对消费者的绿色产品购买意愿的影响。具体来说，只有当 AI 的拟人化程度低时，AI 推荐下的消费者购买意愿才会明显低于人类推荐时；而当拟人化程度高时，两种情况下的消费者购买意愿之间不存在显著差异。

三、结论与讨论

1. 研究结论

本研究检验了在零售场景下，不同推荐主体（AI vs. 人类）对消费者的绿色产品购买意愿的影响及其潜在作用机制，并进一步探讨了其可能存在的边界条件。通过四个实验研究发现，相比人类的推荐，当 AI 向消费者推荐绿色产品时，消费者的购买意愿会明显更低。因为当他人在场时，消费者往往会出于印象管理动机而进行绿色消费，可面对 AI 的绿色产品推荐时，消费者更多地会将其当作“机器”，其社会临场感会明显削弱，此时，消费者就会更不在意自己的个人“形象”，也会明显降低他们的印象管理动机，从而导致绿色产品购买意愿降低；而当面对人类的绿色产品推荐时，因为其社会临场感明显更强，此时，消费者就会更在意自己在他人面前的“形象”，即他们的印象管理动机会明显增强，进而绿色产品购买意愿会提高。然而，只有当 AI 的拟人化程度低时上述主效应才会存在，而当拟人化程度高时该效应将会消失。因为 AI 的拟人化程度越低，消费者越可能将其当作“机器”而不是“人类”，在面对其绿色产品的推荐时，他们将更不在意自己的个人“形象”，也即他们的印象管理动机会明显减弱，进而会降低他们的购买意愿；而当 AI 的拟人化程度越高，它们就越可能被消费者感知为“人类”，从而就越倾向于按照“人类”的模式来对待它们，在面对其绿色产品的推荐时，消费者就会更在意自己的个人“形象”，也即他们的印象管理动机会明显增强，进而会提高他们的购买意愿。

2. 理论贡献

（1）本研究对于“算法厌恶”背后的原因进行了更深层次的剖析，揭示出了AI 与人类可能存在的最本质的差异。尽管 AI 的使用能够明显提高经济效率[27]，但医疗、慈善和消费等诸多领域的研究都指出，人们往往会表现出一种“算法厌恶”[6]。研究认为，AI 虽擅长帮助认知，但较之人类在情感体验方面缺乏优势[14]。因此，对于需要情感参与的任务往往觉得 AI 不如人类。尽管随着技术的发展 AI 已逐渐拥有一些理解和模仿人类情感的能力[1]，但本研究认为，其要真正拥有人类情感可能是一件十分困难的事情，因为 AI 缺乏对社会和情境的理解能力[24]，而这种理解往往不可能通过统计或精算模型获得，但人作为一种社会性动物，自幼时起便在与外部世界的长期互动与连接中渐渐习得这种能力[5]。就如同绿色产品的购买，当有他人在场时，人们往往会为了社会声誉进行消费[8]。这意味着，AI 不仅需要理解当下的购买情境是怎样的，还要理解当下的社会文化环境是如何看待绿色消费行为的，只有这样才能做出更符合人类预期的行为。除此之外，对于礼品和涉及隐私的消费类型也是如此。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）本研究通过探讨新的AI技术的采用会如何影响消费者的绿色产品购买，深入验证了AI完全取代人类的可能性，从而进一步丰富了现有的绿色消费研究。随着AI的发展，在向顾客提供产品和服务的过程中，AI代理已日益成为人类代理的可行替代选择[38]。尽管以往研究指出，在做出绿色产品购买决策时，营销人员的社会存在也会影响消费者的购买行为[44]，但当企业将营销主体由人类换成AI时，这种社会存在的影响是否还会存在却并不清楚。而本研究发现，尽管AI也能够引发消费者的社会存在感知[22]，但因它不具备人类的“思维”能力，也就无法理解人类行为所具有的社会含义[26]，这就使得它们的“存在”无法对消费者施加社会压力和影响，从而会削弱前人研究中他人在场时的印象管理动机[8]，进而降低他们的绿色产品购买意愿。这不仅首次明确了AI技术的发展对于促进绿色消费的影响，指出AI的采纳可能带来的负面作用，还进一步剖析出他人在场对绿色消费行为的潜在作用机理，这是对现有绿色消费研究的进一步丰富和拓展。

（3）本研究也进一步拓展了拟人化的相关研究。以往研究指出，赋予AI类人特征（如人类外表或行为等）会让人们更积极地看待AI[38]，但过于类人化也可能会让他们在AI身上看到一种人类标志性的东西——思想，进而诱发他们的不安，也即所谓的“恐怖谷”效应[38]。但本研究指出，即便通过拟人化使AI被感知为具有了人类的思维能力，也不一定会引发“恐怖谷”效应，在一些需要人类的思维能力解读情境的消费类型中[30]，往往有助于促进消费行为的发生。例如，对于本研究中提到的绿色消费、奢侈品消费，因为人们在消费这些产品时，除了消费产品本身的使用价值，还有其背后所传递的社会价值，尤其是公开场合下[8]，而后者往往是不宜宣之于口的，因此，需要推荐者能够理解这种消费行为在社会情境下的含义。而通过拟人化就能够在一定程度上提升消费者感知到的AI在这方面的能力水平，从而有助于促进这类消费行为的发生。

3. 管理启示

（1）本研究指出，企业的AI采用应该充分考虑消费情境才能取得更好的效果。尽管现在AI已经被广泛应用到企业的各项生产与经营活动中，在节省各种成本的同时大大提高了工作效率，但消费者对AI的质疑和抵触一直都存在，这也使得AI的应用并不一定都能够带来积极效应。本研究就指出，AI的应用效果会视消费情境而定，比如说在绿色消费的情境下，此时若有其他人在场，使用人类服务往往会比AI服务更能促进消费者的绿色消费行为。

（2）本研究可为企业的绿色产品推荐提供重要的指导和建议。众所周知，绿色产品往往在质量、价格等方面欠缺优势，这使得多数消费者虽然认可它们的生态价值，却在行为上有所背离。本研究指出，企业若想更好地促进消费者的绿色产品购买，可以在产品推荐环节上下功夫。例如，在推荐人选择上，相比AI推荐人，人类推荐人会是一个更优的选择；而在推荐的过程中，可以通过各种方式强调绿色产品购买对于个人名誉和形象的“加分”作用，以更好地促进消费者的绿色产品购买。

（3）本研究可为企业的AI设计提供一些方向性的实践启示。机器人作为AI应用最广泛的形式之一，在日常生活中已是屡见不鲜，但对于AI机器人究竟是否应该拟人化及拟人化程度应该如何却一直存在争议。而本研究指出，这要视具体的应用情景而定，如果更需要AI机器人提供跟人一样的服务，如需要AI机器人具备人的情感体验时，将其外形和言行举止设计得更像人类，即拟人化程度越高越好；如果只需要AI机器人作为一种帮助人们解决认知任务的机器，可能就是拟人化程度越低越好。

4. 局限与展望

本研究尚存在以下局限，有待未来研究进一步探讨：（1）本研究主要采用的是实验室实验来验证提出的研究模型与假设，未来可通过现场实验进一步验证，以更好地将本文研究结论推广到现实生活当中。（2）本研究主要探讨身份披露情况下推荐主体的影响，未来研究可进一步探讨不披露AI和人类身份时，消费者面对绿色产品的推荐会作何反应。（3）以往研究指出，人类推荐人可以是专家（如销售人员、独立专家）或另一个消费者（如亲人、朋友、陌生人）[8]，本研究探讨的主要是前者（即企业销售或客服人员），因此，未来研究可以进一步探讨，当另一个消费者作为推荐人时，面对AI和人类推荐者的绿色产品推荐，本研究结论是否还成立。

参考文献

[1] Castelo N., Bos M. W., Lehmann D. R.. Task-dependent Algorithm Aversion. Journal of Marketing Research, 2019, 56(5): 809-825.

[2] Yeomans M., Shah A., Mullainathan S., et al.. Making Sense of Recommendations. Journal of Behavioral Decision Making, 2019, 32(4): 403-414.

[3] Dietvorst B. J., Simmons J. P., Massey C.. Algorithm Aversion: People Erroneously Avoid Algorithms after Seeing Them Err. Journal of Experimental Psychology: General, 2015, 144(1): 114-126.

[4] Longoni C., Bonezzi A., Morewedge C. K.. Resistance to Medical Artificial Intelligence. Journal of Consumer Research, 2019,

中国知网 https://www.cnki.net

46(4): 629-650.
[5] Önkal D., Goodwin P., Thomson M., et al.. The Relative Influence of Advice from Human Experts and Statistical Methods on Forecast Adjustments. Journal of Behavioral Decision Making, 2009, 22(4): 390-409.
[6] Longoni C., Cian L.. Artificial Intelligence in Utilitarian vs. Hedonic Contexts: The "Word-of-Machine" Effect. Journal of Marketing, 2022, 86(1): 91-108.
[7] 于春玲 , 朱晓冬 , 王霞 , 等 . 面子意识与绿色产品购买意向——使用情境和价格相对水平的调节作用 . 管理评论 , 2019, 31(11): 139-146.
[8] Huang M. H., Rust R. T.. Artificial Intelligence in Service. Journal of Service Research, 2018, 21(2): 155-172.
[9] Mende M., Scott M. L., van Doorn J., et al.. Service Robots Rising: How Humanoid Robots Influence Service Experiences and Elicit Compensatory Consumer Responses. Journal of Marketing Research, 2019, 56(4): 535-556.
[10] Waytz A., Norton M. I.. Botsourcing and Outsourcing: Robot, British, Chinese, and German Workers Are for Thinking—Not Feeling—Jobs. Emotion, 2014, 14(2): 434-444.
[11] Luo X., Qin M. S., Fang Z., et al.. Artificial Intelligence Coaches for Sales Agents: Caveats and Solutions. Journal of Marketing, 2021, 85(2), 14-32.
[12] Kim T., Duhachek A.. Artificial Intelligence and Persuasion: A Construal-level Account. Psychological Science, 2020, 31(4): 363-380.
[13] Edinger-Schons L. M., Sipilä J., Sen S., et al.. Are Two Reasons Better than One? The Role of Appeal Type in Consumer Responses to Sustainable Products. Journal of Consumer Psychology, 2018, 28(4): 644-664.
[14] Xiao J., Yang Z., Li Z., et al.. A Review of Social Roles in Green Consumer Behaviour. International Journal of Consumer Studies, 2023, 47(6): 2031-2842.
[15] Tezer A., Bodur H. O.. The Greenconsumption Effect: How Using Green Products Improves Consumption Experience. Journal of Consumer Research, 2020, 47(1): 25-39.
[16] Griskevicius V., Tybur J., van den Bergh B.. Going Green to Be Seen: Status, Reputation, and Conspicuous Conservation. Journal of Personality and Social Psychology, 2010, 98(3): 392-404.
[17] Lombard M., Ditton T.. At the Heart of It All: The Concept of Presence. Journal of Computer-mediated Communication, 1997, 3(2): JCMC321.
[18] Dahl D. W., Manchanda R. V., Argo J. J.. Embarrassment in Consumer Purchase: The Roles of Social Presence and Purchase Familiarity. Journal of Consumer Research, 2001, 28(3): 473-481.
[19] Holthöwer J., van Doorn J.. Robots Do Not Judge: Service Robots Can Alleviate Embarrassment in Service Encounters. Journal of the Academy of Marketing Science, 2023, 51(4): 767-784.
[20] Lucas G. M., Gratch J., King A., et al.. It's Only a Computer: Virtual Humans Increase Willingness to Disclose. Computers in Human Behavior, 2014, 37(1): 94-100.
[21] Hill J., Ford W. R., Farreras I. G.. Real Conversations with Artificial Intelligence: A Comparison between Human-Human Online Conversations and Human-Chatbot Conversations. Computers in Human Behavior, 2015, 49(1): 245-250.
[22] Kim T., Lee H., Kim M. Y., et al.. AI Increases Unethical Consumer Behavior Due to Reduced Anticipatory Guilt. Journal of the Academy of Marketing Science, 2023, 51(4): 785-801.
[23] Redston S., de Botte S., Smith C.. Resolving Embarrassing Medical Conditions with Online Health Information. International Journal of Medical Informatics, 2018, 114(1): 101-105.
[24] Tsai W. H. S., Lun D., Carcioppolo N., et al.. Human versus Chatbot: Understanding the Role of Emotion in Health Marketing Communication for Vaccines. Psychology & Marketing, 2021, 38(12): 2377-2392.
[25] Kim T., Jiang L., Duhachek A., et al.. Do You Mind If I Ask You a Personal Question? How AI Service Agents Alter Consumer Self-disclosure. Journal of Service Research, 2022, 25(4): 649-666.
[26] Folwarczny M., Otterbring T., Ares G.. Sustainable Food Choices as an Impression Management Strategy. Current Opinion in Food Science, 2023, 49(1): 100969.
[27] 赵斌 , 周倩倩 , 刘桂霞 , 等 . 主观规范与员工创新行为 : 印象管理动机的研究视角 . 管理评论 , 2019, 31(3): 71-82.
[28] Leary M. R., Kowalski R. M.. Impression Management: A Literature Review and Two-component Model. Psychological Bulletin, 1990, 107(1): 34-47.
[29] 吴波 . 绿色消费研究评述 . 经济管理 , 2014, 36(11): 178-189.
[30] Withers L. A., Vernon L. L.. To Err Is Human: Embarrassment, Attachment, and Communication Apprehension. Personality and Individual Differences, 2006, 40(1): 99-110.
[31] 谢志鹏 , 赵晶 , 汪涛 . "我" 错了还是 "我们" 错了 ——单 / 复数第一人称在企业道歉中的影响 . 管理评论 , 2022, 34(6): 303-314.
[32] 王海忠 , 谢涛 , 詹纯玉 . 服务失败情境下智能客服化身拟人化的负面影响 : 厌恶感的中介机制 . 南开管理评论 , 2021, 24(4): 194-204.
[33] Garvey A. M., Kim T., Duhachek A.. Bad News? Send an AI. Good News? Send a Human. Journal of Marketing, 2023, 87(1): 10-25.
[34] Schultz A. E., Newman K. P., Wright S. A.. The Negative Effect of Low Belonging on Consumer Responses to Sustainable Products. Journal of Business Ethics, 2023, 187(3): 473-492.
[35] Trudel R., Klein J., Sen S., et al.. Feeling Good by Doing Good: A Selfish Motivation for Ethical Choice. Journal of Business Ethics, 2020, 166(2): 39-49.
[36] Paço A., Rodrigues R. G.. Environmental Activism and Consumers' Perceived Responsibility. International Journal of Consumer Studies, 2016, 40(4): 466-474.
[37] Nie C. Y., Wang T.. How Global Brands Incorporate Local Cultural Elements to Improve Brand Evaluations: A Perspective on Cultural Mixing. International Marketing Review, 2021, 38(1): 163-183.
[38] 梁世昌 , 张敏 , 初宇轩 , 等 . 绿色产品密度对购买意愿的影响 . 管理科学 , 2022, 35(4): 32-43.
[39] Peloza J., White K., Shang J.. Good and Guilt-free: The Role of Self-accountability in Influencing Preferences for Products with Ethical Attributes. Journal of Marketing, 2013, 77(1): 104-119.
[40] 曾伏娥 , 邹周 , 陶然 . 个性化营销一定会引发隐私担忧吗 : 基于拟人化沟通的视角 . 南开管理评论 , 2018, 21(5): 83-92.
[41] Li T. G., Zhang C. B., Chang Y., et al.. The Impact of AI Identity

中国知网 https://www.cnki.net

Disclosure on Consumer Unethical Behavior: A Social Judgment Perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, 2024, 76(1): 103606.
[42] Dodds W. B., Monroe K. B., Grewal D.. Effects of Price, Brand, and Store Information on Buyers' Product Evaluations. Journal of Marketing Research, 1991, 28(3): 307-319.
[43] Kim S., McGill A. L.. Gaming with Mr. Slot or Gaming the Slot Machine? Power, Anthropomorphism, and Risk Perception. Journal of Consumer Research, 2011, 38 (1): 94-107.
[44] Li Y.. Effect of Marketing Information on Purchase Intention for Pro-environmental Products in China. Social Behavior and Personality, 2018, 46(7): 1215-1232.

Green Persuasion in the Digital Age: How Algorithmic Recommendations Shape Consumers' Environmental Purchase Intentions

Nie Chunyan[1], Wang Tao[2]

1.School of Business Administration, Jiangxi University of Finance and Economics; 2. Economics and Management School of Wuhan University

Abstract Amidst escalating global environmental degradation, contemporary society has witnessed profound transformations in consumption patterns, with green consumption emerging as a focal point in sustainable development discourse. In response to governmental environmental initiatives and the pursuit of sustainable competitive advantage, corporations are increasingly developing eco-friendly product lines and strategically incorporating green marketing into their recommendation systems. The advent of advanced technologies has facilitated the integration of artificial intelligence (AI) into recommendation mechanisms, gradually supplanting human-mediated suggestions across major e-commerce platforms like Taobao, JD.com, and Dangdang. Leveraging sophisticated algorithms, AI systems demonstrate superior capability in analyzing consumer preferences through historical behavioral data, thereby enhancing purchase conversion rates. This technological advancement raises critical questions: Does AI maintain its inherent efficacy when recommending intentionally promoted green products? How does its persuasive power compare to human recommendations in this specific context?

Existing literature presents paradoxical findings. While empirical studies confirm AI's superiority in predictive analytics across educational assessment, financial forecasting, and talent management, consumer psychology reveals persistent preference for human expertise in decision-making requiring emotional intelligence. This apparent contradiction suggests context-dependent consumer responses to recommendation sources. Notably, AI recommendations demonstrate enhanced effectiveness for functional products versus hedonic goods, and for low-creativity items compared to innovative offerings. This dichotomy implies that recommendation efficacy is contingent upon product characteristics and decision-making complexity—AI excels in data-driven cognitive tasks while humans maintain superiority in scenarios demandingempathy and interpersonal sensitivity. The unique nature of green consumption introduces novel theoretical dimensions. Unlike conventional purchases, green product adoption entails dual considerations: functional utility and symbolic social value, particularly in social contexts where others are present. Prior research has primarily examined the mere presence of observers on eco-conscious consumption, neglecting critical nuances in social group dynamics. This study bridges the research gap by employing impression management theory to systematically examine three critical aspects: (1) the divergent effects of AI-generated versus human-generated recommendations on green consumption intentions, (2) the underlying mediation mechanism of impression management motivation, and (3) the boundary conditions established through AI anthropomorphism.

This study employed a mixed-method experimental design comprising one pilot study and four main experiments to validate the proposed hypotheses. First, the pilot experiment successfully verified the manipulation validity of product categorization (green vs. conventional products). Drawing from established methodologies in prior research, we selected four product categories as experimental stimuli—tissue paper, laundry detergent, shampoo, and backpacks—and implemented differential manipulations for green and conventional product attributes. Post-manipulation analyses confirmed the robustness of our product type operationalization. Four subsequent experiments systematically investigated how recommendation sources influence green purchase intentions across retail contexts, while exploring underlying mechanisms and boundary conditions. Experiment 1 adopted a single-factor between-subjects design (recommender type: AI vs. human) within an online customer service scenario using tissue paper as the stimulus. Through systematic variation of service agent identifiers (names and avatars) to operationalize recommendation sources (AI vs. human), the results revealed a significant reduction in purchase intentions when green products were recommended by AI agents compared to their human counterparts. Experiments 2 and 3 extended this inquiry to offline retail settings. Experiments 2 and 3 extended the investigation to offline retail environments. Experiment 2 utilized laundry detergent as the stimulus with a 2 (recommender type) between-subjects design, employing direct measurement to confirm the mediating role of impression management motivation. Experiment 3 implemented a 2 (impression management: high vs. low) × 2 (recommender type) × 2 (product type) between-subjects factorial design using shampoo as the stimulus, combining mediation variable manipulation with causal chain analysis to reinforce the psychological mechanism. Both studies consistently demonstrated that AI-generated green product recommendations substantially attenuated consumers' impression management motivations relative to human recommendations, ultimately suppressing purchase intentions. Experiment 4 examined boundary conditions through AI anthropomorphism using backpacks as the stimulus. A three-level between-subjects design (machine-like AI vs. humanoid AI

中国知网 https://www.cnki.net

vs. human agent) revealed the moderating effect: The previously observed negative impact of AI recommendations remained significant only under low anthropomorphism conditions, whereas it dissipated when AI exhibited high anthropomorphic characteristics. Underlying this phenomenon, low-anthropomorphism AI configurations were cognitively categorized as "mechanical entities", thereby diminishing consumers' socially-driven impression management concerns. Conversely, highly anthropomorphized AI agents triggered mental schemas typically associated with human interactions, effectively reinstating impression management motivations.

This research makes three principal theoretical contributions while offering actionable managerial implications. First, it advances the understanding of algorithm aversion by identifying the fundamental distinction between artificial and human intelligence. While AI systems demonstrate growing capabilities in emotion recognition and simulation, our analysis reveals their inherent limitations in contextual social comprehension – a capacity humans develop through lifelong socio-environmental interactions. This deficiency persists because authentic social intelligence transcends statistical modeling and probabilistic calculations. Second, the study establishes pioneering connections between AI adoption and green consumption patterns, unveiling the paradoxical role of technological advancement in sustainability initiatives. We systematically demonstrate how AI-mediated recommendations might inadvertently undermine green purchasing intentions through diminished impression management motivations, particularly in socially observable contexts. This empirical evidence significantly expands existing frameworks in sustainable consumption research. Third, we challenge conventional anthropomorphism paradigms by demonstrating that human-like AI characteristics may enhance rather than trigger aversion in specific consumption contexts. Our findings reveal that anthropomorphic AI can effectively facilitate complex decision-making processes requiring social cognition, provided its implementation aligns with contextual requirements. This nuanced perspective extends theoretical boundaries in human-computer interaction studies. From practical perspectives, the study offers three strategic recommendations. Organizations should (1) implement context-sensitive AI deployment strategies, prioritizing human representatives for green product recommendations in socially visible settings while emphasizing reputational benefits; (2) enhance AI's social presence through calibrated anthropomorphic design elements for public-facing sustainability campaigns; and (3) adopt adaptive anthropomorphism approaches where human-like features are maximized for emotionally intelligent interactions but minimized for purely cognitive tasks. These guidelines provide a strategic blueprint for harmonizing technological innovation with consumer psychology in green marketing initiatives.

Key Words Artificial Intelligence; Green Consumption; Impression Management; Anthropomorphism

(上接第 50 页)

of the intelligent assistant is weakened when recommending a high-involvement product compared to a low-involvement product. In this case, the "housekeeper" role, which emphasizes professionalism and reliability, becomes more persuasive. This shift also implies that the Elaboration Likelihood Model (ELM) also has explanatory power in the context of product recommendation by intelligent voice assistants.

Based on the intelligent recommendation context, this study makes an inquiry into the relationship between intelligent marketing tools and consumer purchase behavior. Through in-depth study of the effect of social cues of intelligent voice assistants in intelligent recommendation, the effectiveness of intelligent marketing campaigns is verified and corresponding explanatory mechanisms are proposed, which provides necessary support for the construction of the intelligent marketing theoretical system. Meanwhile, the findings extend the traditional persuasion and recommendation theories to the human-computer interaction context driven by artificial intelligence, providing new insights into how consumers perceive and respond to the social roles of non-human entities. Finally, for previous studies on product/brand anthropomorphism, this study integrates social roles and communication anthropomorphism with the specific features of online shopping and intelligent recommendation, which enhances the explanatory power of anthropomorphic marketing tactics in the online environment and breaks through the narrowness of the traditional anthropomorphism studies that overly focus on shape anthropomorphism to a certain extent.

In addition, this study provides constructive management suggestions for managers of intelligent marketing campaigns and developers of intelligent voice assistants based on the findings. First, enterprises can adjust the social role of intelligent assistants according to specific contexts and product types, enhance consumers' trust in their intelligent assistants through positive interactions, and then improve the effectiveness of their marketing campaigns in influencing consumer behavior. Secondly, the interaction between consumers and intelligent voice assistants promotes consumers' enthusiasm and active participation in marketing activities, changes the traditional marketing model dominated by enterprises, and promotes the development of value co-creation activities between enterprises and consumers. Third, based on the development of artificial intelligence technology, with the help of more diversified anthropomorphic means, enrich the social attributes of intelligent assistants, and continuously promote the development and effectiveness of the enterprise's marketing communication strategy.

Key Words Personification of Intelligent Products; Intelligent Assistants; Human-Computer Interaction; Product Persuasion; Social Roles

中国知网 https://www.cnki.net